

Практическое занятие №5

Контролируемое обучение (Supervised Learning)

1. Место практического занятия в структуре курса

Практическое занятие №5 является логическим продолжением **лекции 3.1 «Машинное обучение: основы, процесс и примеры»** и напрямую опирается на материал лекций 1 и 2, посвящённых процессу Data Science и подготовке данных.

Если в лекции 3.1 машинное обучение рассматривалось на концептуальном уровне – как часть общего цикла анализа данных, то в данном практическом занятии студенты реализуют полный цикл контролируемого обучения на реальных данных.

Контролируемое обучение (Supervised Learning) выбрано в качестве первого практического знакомства с машинным обучением по следующим причинам: - оно является наиболее распространённым типом машинного обучения в прикладных задачах; - его логика интуитивно понятна (есть признаки и есть правильные ответы); - именно на примере supervised learning наиболее наглядно проявляются проблемы переобучения, качества данных и выбора метрик.

Таким образом, ПЗ-5 играет ключевую роль: оно связывает теоретическое понимание машинного обучения с практическими навыками построения и оценки моделей.

2. Цель практического занятия

Целью практического занятия №5 является формирование у студентов **практических навыков применения методов контролируемого обучения** в рамках полного цикла Data Science – от постановки задачи до интерпретации результатов модели.

3. Планируемые результаты обучения

После выполнения практического занятия студент должен уметь:

- формулировать задачу контролируемого обучения (классификации или регрессии);
- выделять признаки и целевую переменную из набора данных;
- выполнять разделение данных на обучающую и тестовую выборки;
- обучать модель машинного обучения;
- оценивать качество модели с использованием корректных метрик;
- выявлять признаки переобучения;
- интерпретировать полученные результаты и формулировать обоснованные выводы.

4. Краткие теоретические сведения

4.1. Контролируемое обучение

Контролируемое обучение (Supervised Learning) – это тип машинного обучения, при котором для каждого объекта обучающей выборки известен **правильный ответ** (целевая переменная, метка класса).

Модель обучается на парах вида:

«признаки → правильный результат»

Цель обучения – построить функцию, которая будет корректно предсказывать результат для новых, ранее не встречавшихся данных.

4.2. Классификация и регрессия

В рамках контролируемого обучения различают два основных типа задач:

- **Классификация** – предсказание принадлежности объекта к одному из классов (например, «да/нет», «тип объекта»).
- **Регрессия** – предсказание числового значения (например, цена, температура, спрос).

В данном практическом занятии тип задачи определяется вариантом индивидуального задания.

4.3. Переобучение и обобщение

Переобучение (overfitting) возникает, когда модель слишком хорошо подстраивается под обучающие данные и теряет способность обобщать на новые данные.

Ключевая цель машинного обучения – **обобщение**, то есть высокая точность на тестовых данных, а не на обучающей выборке.

5. Описание практического задания

В рамках практического занятия студенту предлагается:

1. Получить набор данных в соответствии с индивидуальным вариантом.
2. Проанализировать структуру данных.
3. Сформулировать задачу контролируемого обучения.
4. Выделить признаки и целевую переменную.
5. Разделить данные на обучающую и тестовую выборки.
6. Обучить модель машинного обучения.
7. Оценить качество модели.
8. Проанализировать ошибки и сделать выводы.

Все этапы должны быть выполнены **последовательно и обоснованно**.

6. Пошаговый алгоритм выполнения работы

Шаг 1. Загрузка и первичный анализ данных

Студент загружает предоставленный набор данных и изучает: - количество объектов; - количество признаков; - типы данных; - наличие пропусков.

Шаг 2. Формулировка задачи

Необходимо чётко указать: - тип задачи (классификация или регрессия); - какую величину требуется предсказать; - почему данная задача относится к контролируемому обучению.

Шаг 3. Выделение признаков и целевой переменной

Студент должен явно указать: - какие столбцы используются как признаки; - какой столбец является целевой переменной; - обосновать сделанный выбор.

Шаг 4. Разделение данных

Данные разделяются на: - обучающую выборку; - тестовую выборку.

Необходимо указать доли и обосновать выбор.

Шаг 5. Обучение модели

Выбирается модель машинного обучения (в соответствии с заданием) и выполняется обучение на обучающей выборке.

Шаг 6. Оценка качества модели

Качество модели оценивается на тестовой выборке с использованием соответствующих метрик.

Шаг 7. Анализ результатов

Студент анализирует: полученные значения метрик; наличие признаков переобучения; возможные причины ошибок модели.

7. Требования к отчёту

Отчёт по практическому занятию должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Формулировку задачи.
3. Описание данных.
4. Описание выбранных признаков и целевой переменной.
5. Описание модели и этапов обучения.
6. Результаты оценки качества.

7. Выводы.

Все выводы должны быть сформулированы **своими словами**.

8. Критерии оценки

Оценка за практическое занятие выставляется по следующим критериям:

- корректность постановки задачи;
- обоснованность выбора признаков;
- корректность обучения модели;
- правильность использования метрик;
- глубина анализа результатов;
- качество и логичность выводов.

Практическое занятие №5 считается выполненным только при наличии обоснованных выводов по результатам работы модели.